PROYECTO FINAL | ANÁLISIS DE DATOS I

Asistente Virtual Legal

Cómo la inteligencia artificial puede transformar un bufete de abogados tradicional

Alexis Jaramillo Martínez

Maestría en IA Aplicada — Universidad Icesi

Prof. José Armando Ordóñez Córdoba

Marzo 2026

Empresa real

Carrillo ABGD SAS

25 años de trayectoria

Metodología

CRISP-DM (6 fases)

01 El Problema

Por qué este proyecto es relevante

Carrillo Abogados: 25 años protegiendo empresas

Fundado en 2001 en Cali, Colombia, el bufete Carrillo ABGD SAS es reconocido por su trato personalizado y sus 5 áreas de especialización legal empresarial. Con 7 abogados y el liderazgo del Dr. Omar Carrillo (15 años ante la SIC), atiende empresas privadas y públicas en todo el país.

Sin embargo, su crecimiento está limitado por procesos manuales que no escalan:

4.8 horas
para responder un lead nuevo

35%
de leads se pierden por demora

20 leads
por mes, capacidad manual limitada

$72M COP
en horas facturables perdidas/año

La oportunidad

El 62% de las consultas que reciben son preguntas frecuentes que se repiten una y otra vez. Esto consume 3.2 horas diarias de cada abogado en tareas que podrían automatizarse con inteligencia artificial.

Ningún competidor en Colombia ofrece esta solución

Harvey AI (OpenAI) y CoCounsel (Thomson Reuters) son referentes globales, pero operan exclusivamente en inglés. No existe una solución que trabaje sobre el corpus jurídico colombiano de forma nativa.

Pregunta: ¿Cómo reducir en 75% el tiempo de respuesta y automatizar el 70% de consultas, liberando 400 horas facturables anuales?

02 Objetivos y Métricas de Éxito

Qué queremos lograr y cómo lo medimos

Construir un sistema inteligente que responda leads automáticamente en menos de 1 minuto

15x
más leads capturados
De 20 a 300+ leads por mes

<1 min
tiempo de respuesta
De 4.8 horas a respuesta inmediata

3x
más conversión
De 5% a 15% en tasa de cierre

$72M
COP recuperados/año
400 horas facturables liberadas anualmente

Cómo medimos el éxito del modelo

- **Lead Scoring** — El sistema califica cada lead de 0 a 100 puntos y lo clasifica como Caliente, Tibio o Frío
- **Clasificación de intención** — Identifica automáticamente cuál de las 5 áreas jurídicas necesita el cliente
- **Respuesta automática** — Genera un email personalizado y profesional en menos de 60 segundos

03 Los Datos

De dónde vienen, cómo se organizan y qué decisiones tomamos

Tres fuentes de datos alimentan al asistente virtual

Base de datos del bufete

DISPONIBILIDAD ALTA

Registro histórico de clientes, casos legales, tiempos de respuesta y resultados de conversión. 8 áreas organizadas de forma independiente.

Documentos legales internos

DISPONIBILIDAD MEDIA

Contratos, memoriales y expedientes en PDF que requieren lectura automática y organización antes de ser útiles para la IA.

Legislación colombiana pública

DISPONIBILIDAD PÚBLICA

Constitución Política, Código General del Proceso, Código Penal, y sentencias de las altas Cortes. Base de conocimiento jurídico.

Arquitectura de datos: Del dato crudo al insight accionable

CAPTURA

Los datos llegan en bruto desde formularios, integraciones y documentos sin procesar

→

LIMPIEZA

Se validan, eliminan duplicados, normalizan formatos y organizan en la base de datos

→

INTELIGENCIA

Los datos limpios alimentan al modelo de IA que califica, clasifica y genera respuestas

03 Datos - Qué nos dicen los números

Análisis exploratorio sobre 500 interacciones históricas de leads

Hallazgo 1: La urgencia es real

El tiempo promedio de respuesta es de 4.3 horas, pero hay casos que esperan más de 20 horas. Esta cola larga confirma la necesidad de un sistema 24/7.

📊 Histograma de tiempos: asimetría positiva con cola larga

Hallazgo 2: La mayoría de leads son tibios

El puntaje promedio de calidad es 55/100. La mayoría cae en zona tibia (40-69 pts), oportunidad enorme para seguimiento automático.

📊 Boxplot de scores: distribución normal, mediana en 55

Hallazgo 3: Civil y Laboral dominan

El 60% de las consultas son Derecho Civil (40%) y Laboral (20%). El primer entrenamiento de IA debe enfocarse en estas dos ramas.

📊 Gráfico de barras: Civil 40%, Laboral 20%, otros 40%

Hallazgo 4: Los mensajes son cortos

La mayoría de contactos iniciales tienen menos de 100 caracteres. La IA necesitará preguntas aclaratorias antes de responder.

📊 Histograma de longitud: concentración < 100 caracteres

03 Datos - Decisiones y Gobernanza

Retos encontrados y cómo los resolvimos

Retos encontrados

- **Desbalance de clases**
  Derecho Civil acapara el 40% de consultas, lo que podría sesgar al modelo
- **Tiempos atípicos**
  Consultas nocturnas crean una cola larga que distorsiona promedios
- **Mensajes muy cortos**
  La mayoría de contactos iniciales son breves, insuficientes para clasificación
- **Documentos sin procesar**
  Miles de PDFs legales sin lectura automática ni organización
- **Sin histórico de IA**
  El bufete nunca ha usado tecnología, no hay datos previos para comparar

Decisiones tomadas

- **Conservar datos atípicos**
  Representan la atención fuera de horario: donde la IA más brilla
- **Priorizar Civil + Laboral**
  El 60% del volumen está ahí. Máximo impacto con MVP
- **Comenzar con reglas + IA**
  Scoring inicial con criterios claros, evolucionando a ML real
- **Anonimizar antes de procesar**
  Cumplimiento Ley 1581/2012 (Habeas Data). Sin datos sin protección
- **Arquitectura por capas**
  Datos crudos, limpios e inteligentes separados para trazabilidad

Ley 1581/2012 (Habeas Data) | Secreto profesional | Procesamiento local de datos sensibles | Consentimiento explícito

04 El Modelo de Inteligencia Artificial

Tres capacidades que trabajan juntas

No es un solo modelo: son tres capacidades complementarias

Calificación de Leads
PREDICTIVO

Evalúa cada contacto y asigna un puntaje de 0 a 100 analizando 7 criterios: servicio, empresa, cargo, detalle del mensaje, canal, email corporativo y teléfono.

Clasifica como Caliente (70+), Tibio (40-69) o Frío (<40)

Clasificación de Intención
DESCRIPTIVO

Identifica cuál de las 5 áreas jurídicas necesita el cliente: Administrativo, Competencias, Corporativo, Telecomunicaciones o Marcas, asignando al abogado correcto.

Ruteo automático al especialista adecuado en segundos

Respuesta Inteligente
GENERATIVO (RAG)

Con IA generativa y legislación colombiana como base de conocimiento, redacta una respuesta personalizada para cada lead, adaptada a su problema específico.

Email personalizado enviado en menos de 60 segundos

Supuestos y limitaciones:

Comienza con reglas de negocio, evolucionando a ML con datos reales. RAG limitado a legislación colombiana | 3 meses de validación manual

05 Resultados e Insights

Qué aprendimos y cómo esto transforma el negocio

1

El problema no es la demanda, es la capacidad de respuesta

Los datos demuestran que los clientes SÍ llegan, pero el bufete los pierde por demora. Un sistema que responda en 60 segundos, las 24 horas, cambia completamente la ecuación.

2

El 60% del esfuerzo debe ir a Civil y Laboral

Estas dos áreas concentran el 60% de todas las consultas. Enfocando la IA primero aquí, logramos el máximo retorno con la inversión mínima.

3

Los leads tibios son la mina de oro oculta

El grueso de los contactos tiene un score medio (40-69 puntos). Con seguimiento automático inteligente, estos leads tibios pueden convertirse en clientes.

4

El ROI se paga en menos de 6 meses

El costo de la plataforma es ~$50M COP/año. Solo la recuperación de horas facturables representa $72M COP/año. Un solo cliente adicional por mes genera +$5M en ingresos.

06 Despliegue y Uso

Cómo funciona en la práctica y quién lo usa

El viaje de un lead: de desconocido a cliente en 60 segundos

1 — Contacto
Visitante llena el formulario web

2 — Registro
Sistema guarda datos y activa la IA

3 — Calificación
IA evalúa al lead: puntaje 0-100

4 — Respuesta
Email personalizado en < 1 minuto

5 — Acción
Lead caliente: alerta al abogado

Quién lo usa

Abogados (7)	Tablero con leads priorizados
Administrador	Métricas de conversión y rendimiento
Clientes	Portal con seguimiento de su caso
Visitantes	Formulario web de contacto

Escalabilidad y mantenimiento

- **Arquitectura modular**
  8 componentes independientes que escalan por separado
- **Costo inteligente**
  Solo consume recursos con tráfico. Sin uso, costo ~$0
- **Monitoreo continuo**
  Métricas, logs y alertas para detectar problemas

07 Conclusión

Valor generado y camino por recorrer

Valor generado por el proyecto

Transformación digital real
De Excel y llamadas a plataforma inteligente con IA

Velocidad de respuesta sin precedentes
De 4.8 horas a menos de 1 minuto en respuesta

Escalabilidad sin contratar más personal
De 20 a 300+ leads/mes con el mismo equipo

Innovación única en el mercado colombiano
Primera LegalTech sobre legislación colombiana

Retorno de inversión demostrado
$72M COP/año recuperados vs $50M inversión. ROI < 6 meses

Siguientes pasos

Abril 2026
Lanzamiento del MVP con captura de leads y scoring

Mayo-Junio
Evolución del scoring a ML con datos recolectados

Julio-Sept
Asistente conversacional con IA generativa

Oct-Dic
Posición de la marca y éxito en integración de procesos tech

Recorrido CRISP-DM completo
Negocio → Datos → Preparación → Modelo → Evaluación → Despliegue

"La clave no es la tecnología más sofisticada, sino la correcta comprensión del problema y los datos."

ASISTENTE VIRTUAL LEGAL

Gracias

¿Preguntas?

Alexis Jaramillo Martínez

Maestría en IA Aplicada — Universidad Icesi — 2026-1

carrilloabgd.com